

FICHA TÉCNICA DEL PROTOTIPO Y PROTOCOLO DE VALIDACIÓN

Desarrollo de un prototipo de plataforma web en Flutter para fortalecer la gestión de inventarios,
la atención al cliente y la visibilidad comercial en una empresa comercializadora de autopartes en
Colombia

Dairo German Montealegre Arias

Master of Science in Computer Software Engineering – BIU University



1. Ficha técnica del prototipo

La ficha técnica documenta las características, propósito, alcance funcional y criterios técnicos del prototipo como producto tecnológico de la investigación. Se alinea con el objetivo general y con los objetivos específicos de diagnóstico, definición de requisitos, implementación y evaluación técnica.

Elemento	Especificación
Nombre	Plataforma web para la gestión de inventarios, atención al cliente y visibilidad comercial.
Tipo	Prototipo de plataforma web.
Tecnología principal	Flutter.
Contexto	Empresa comercializadora de repuestos para sistemas de frenos de vehículos del sector de autopartes en Colombia.
Propósito	Apoyar la gestión de productos, consulta de inventarios, exhibición de catálogos digitales y mecanismos básicos de interacción comercial.
Alcance	Diagnóstico documental, definición de requisitos, desarrollo y evaluación técnica del prototipo.
Datos de prueba	Datos controlados y no identificables.
Entorno	Entorno controlado de desarrollo/pruebas; no corresponde a implementación productiva.
Instrumentos	Ficha de revisión documental, matriz de requisitos, registro de versiones, casos de prueba y lista de comprobación técnica.
Resultado esperado	Prototipo verificable con funcionalidades trazables a requisitos y resultados de pruebas documentados.
Limitaciones	No contempla implementación productiva definitiva, integración con ERP/CRM/sistemas contables externos, aplicaciones móviles nativas independientes ni

	automatización avanzada logística o financiera.
--	---

2. Relación del prototipo con los objetivos

Objetivo	Enunciado	Evidencia
OE1	Diagnosticar el estado actual de los procesos de gestión de inventarios, atención al cliente y visibilidad comercial.	Matriz/ficha de diagnóstico con necesidades y restricciones documentadas.
OE2	Definir los requerimientos funcionales y no funcionales del prototipo con base en el diagnóstico.	Matriz de requisitos priorizados, criterios de aceptación y trazabilidad.
OE3	Implementar en Flutter un prototipo de plataforma web orientado a gestión de productos, consulta de inventarios y exhibición de catálogos digitales.	Prototipo funcional y registro de versiones/evidencias.
OE4	Evaluar el funcionamiento y aporte potencial mediante pruebas técnicas y criterios previamente definidos.	Casos de prueba, lista de comprobación e informe de funcionamiento y limitaciones.

3. Componentes funcionales a validar

Componente	Descripción	Criterio
Gestión de productos	Gestión de la información de productos contemplada en los requisitos.	Operaciones implementadas ejecutan correctamente con datos de prueba.
Consulta de inventarios	Consulta de disponibilidad o información de inventario contemplada.	La consulta presenta la información correspondiente a los datos de prueba.
Catálogo digital	Presentación organizada de información de productos.	Productos e información visibles y navegación funcional.
Interacción comercial básica	Mecanismos básicos definidos en los requisitos.	Flujo ejecutable de acuerdo con el requisito asociado.
Navegación e interfaz	Claridad, consistencia,	Cumplimiento de la lista de

	retroalimentación y prevención básica de errores.	comprobación técnica.
--	---	-----------------------

4. Protocolo de validación técnica

El protocolo establece un procedimiento sistemático y reproducible para verificar el funcionamiento del prototipo mediante evidencia técnica. Comprueba la correspondencia entre requisitos, funcionalidades implementadas y resultados obtenidos, sin utilizar entrevistas, cuestionarios, observación de participantes ni medición de percepciones.

La evaluación se efectuará en un entorno controlado con datos de prueba controlados. Los resultados se interpretarán como evidencia del funcionamiento técnico del prototipo y no como evidencia de impacto organizacional, satisfacción de usuarios, incremento de ventas o productividad en ambiente productivo.

5. Objetivo

Establecer un procedimiento reproducible para verificar que las funcionalidades priorizadas cumplen los requisitos funcionales y no funcionales definidos, mediante casos de prueba, lista de comprobación técnica y registro de evidencias.

6. Alcance

- Validar funcionalidades prioritarias efectivamente implementadas.
- Comprobar navegación y flujos funcionales.
- Verificar validaciones básicas y manejo de errores.
- Comprobar consistencia de datos de prueba.
- Verificar trazabilidad requisito–funcionalidad–caso de prueba.

- Registrar resultados, incidencias, limitaciones y correcciones.
- Comprobar técnicamente aspectos básicos de interfaz: claridad, consistencia, retroalimentación, prevención de errores y legibilidad.

7. Instrumentos

Instrumento	Finalidad
Matriz de requisitos	Identificar requisito, prioridad, fuente, criterio de aceptación y funcionalidad asociada.
Registro de versiones	Documentar cambios, funcionalidades incorporadas y estado de implementación.
Caso de prueba	Registrar condición inicial, datos, pasos, resultado esperado, resultado obtenido y estado.
Lista de comprobación técnica	Verificar navegación, módulos, validaciones, datos, compatibilidad y aspectos básicos de interfaz.
Informe de validación	Consolidar resultados, incidencias, limitaciones y conclusiones técnicas.

8. Procedimiento

Etapas	Actividad
1. Preparación	Disponer de la versión candidata, matriz de requisitos, datos controlados y formatos.
2. Identificación	Seleccionar requisitos y funcionalidades implementadas.
3. Diseño	Definir casos de prueba derivados de requisitos verificables.
4. Ejecución	Ejecutar pasos con datos controlados.
5. Registro	Registrar resultados, estado y evidencia.
6. Comprobación técnica	Aplicar lista de comprobación de navegación, módulos, validaciones, datos e interfaz.
7. Incidencias	Clasificar hallazgos por severidad.

8. Corrección y re-prueba	Corregir cuando corresponda y repetir el caso.
9. Cierre	Consolidar cumplimiento, limitaciones y resultados.

9. Formato de caso de prueba

Campo	Descripción
ID	Identificador único, por ejemplo CP-001.
Requisito asociado	Identificador del requisito verificado.
Funcionalidad	Funcionalidad evaluada.
Precondiciones	Condiciones necesarias antes de la prueba.
Datos de prueba	Datos controlados utilizados.
Pasos	Secuencia reproducible de acciones.
Resultado esperado	Comportamiento definido por el requisito.
Resultado obtenido	Comportamiento observado.
Estado	Aprobado / Aprobado con observación / No aprobado.
Evidencia	Captura, registro, salida u otra evidencia técnica.
Observaciones	Incidencias, restricciones o comentarios.

10. Lista de comprobación técnica

N.º	Criterio	Resultado
1	La aplicación inicia correctamente en el entorno de prueba.	☐ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
2	La navegación entre secciones implementadas funciona.	☐ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
3	Los módulos corresponden con los requisitos priorizados.	☐ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
4	Los campos obligatorios se validan cuando corresponde.	☐ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
5	Los mensajes de error permiten identificar la condición a corregir.	☐ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A

6	Las acciones producen retroalimentación visible cuando corresponde.	☐ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
7	Los datos mostrados coinciden con los datos de prueba.	☐ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
8	No se presentan errores bloqueantes en flujos prioritarios.	☐ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
9	La interfaz mantiene consistencia básica en botones, etiquetas y navegación.	☐ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
10	El contenido es legible y presenta jerarquía visual clara.	☐ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
11	Las pruebas pueden reproducirse bajo las mismas condiciones.	☐ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A
12	Las limitaciones técnicas quedan registradas.	☐ Cumple ☐ No cumple ☐ N/A

11. Criterios de aceptación

Criterio	Condición
Cumplimiento funcional	Las funcionalidades evaluadas producen el resultado esperado.
Trazabilidad	Cada funcionalidad se relaciona con un requisito y uno o más casos de prueba.
Navegación	Los flujos prioritarios se ejecutan sin errores bloqueantes.
Integridad básica	Los datos de prueba mantienen coherencia con los valores definidos.
Interfaz y factor humano	Se cumplen los criterios técnicos de claridad, consistencia, retroalimentación, prevención de errores y legibilidad.
Reproducibilidad	Los resultados pueden repetirse bajo las mismas condiciones.
Documentación	Las incidencias relevantes quedan registradas y, cuando

	corresponde, re-probadas.
--	---------------------------

12. Clasificación de incidencias

Nivel	Descripción	Tratamiento
Crítica	Impide una funcionalidad prioritaria o bloquea el flujo principal.	Corregir antes del cierre.
Alta	Produce resultado incorrecto relevante o ejecución parcial.	Corregir o justificar técnicamente.
Media	Afecta función secundaria sin bloquear.	Registrar y priorizar.
Baja	Detalle visual, textual o de presentación sin afectar funcionamiento.	Registrar como mejora.

13. Informe final de validación

El informe final consolidará la versión evaluada, fecha, requisitos, casos de prueba, resultados, incidencias, correcciones, re-pruebas y limitaciones. El cierre indicará qué funcionalidades cumplen los criterios definidos y cuáles requieren ajustes.

Las conclusiones se limitarán a la evidencia técnica obtenida. Por tanto, la validación permitirá establecer el nivel de funcionamiento y cumplimiento técnico del prototipo en el entorno controlado, pero no permitirá afirmar impactos reales sobre ventas, productividad, satisfacción de clientes o desempeño organizacional.

14. Matriz de trazabilidad

Fase	Entrada	Elemento verificable	Evidencia
Diagnóstico	Hallazgo documentado	Necesidad	Ficha/matriz documental
Requisitos	Necesidad identificada	RF/RNF y criterio de aceptación	Matriz de requisitos

Desarrollo	Requisito priorizado	Funcionalidad implementada	Registro de versión/evidencia
Evaluación	Funcionalidad implementada	Caso de prueba	Resultado y evidencia técnica
Cierre	Resultados de pruebas	Cumplimiento y limitaciones	Informe de validación

15. Consideraciones metodológicas

La ficha y el protocolo operacionalizan la metodología de la tesis, que se estructura como un estudio de caso con componente de desarrollo tecnológico y cuatro fases: diagnóstico documental, definición de requisitos, desarrollo y evaluación técnica. El documento de tesis establece que no se contemplan participantes humanos como fuente de datos y que la evaluación se realiza mediante evidencia técnica reproducible y datos controlados.

La información empresarial utilizada deberá contar con autorización y ser no identificable. Los datos de prueba serán controlados y no contendrán datos personales. La validación descrita corresponde al producto tecnológico y no a personas como sujetos de investigación.

16. Correspondencia con la metodología

La metodología de la tesis establece que los casos de prueba se definirán a partir de los requisitos funcionales y no funcionales y que registrarán identificador, condición inicial, datos de prueba, pasos de ejecución, resultado esperado, resultado obtenido y estado de cumplimiento. Asimismo, la lista de comprobación técnica verificará navegación, funcionamiento de módulos, integridad básica de datos, compatibilidad y otros criterios definidos.